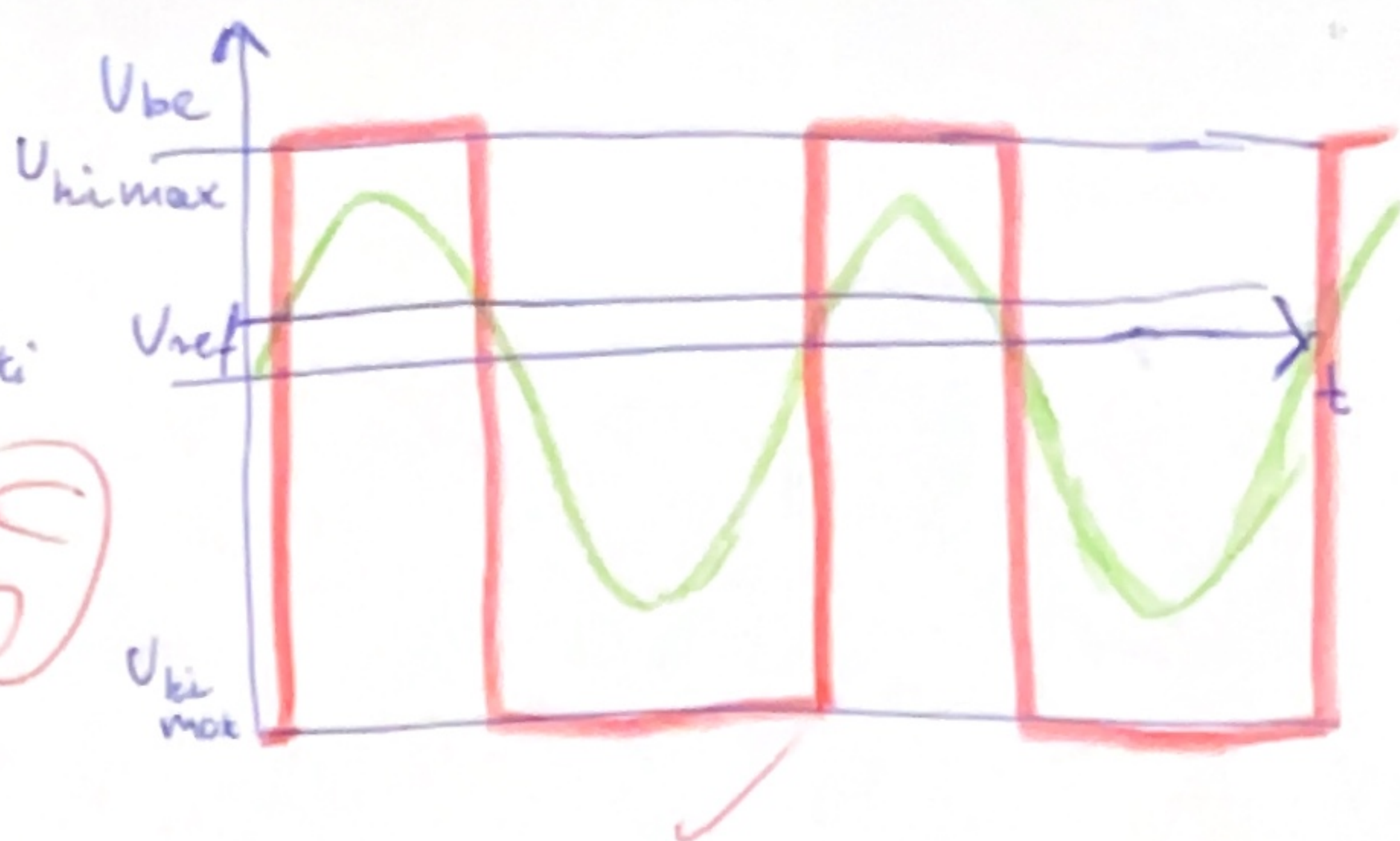
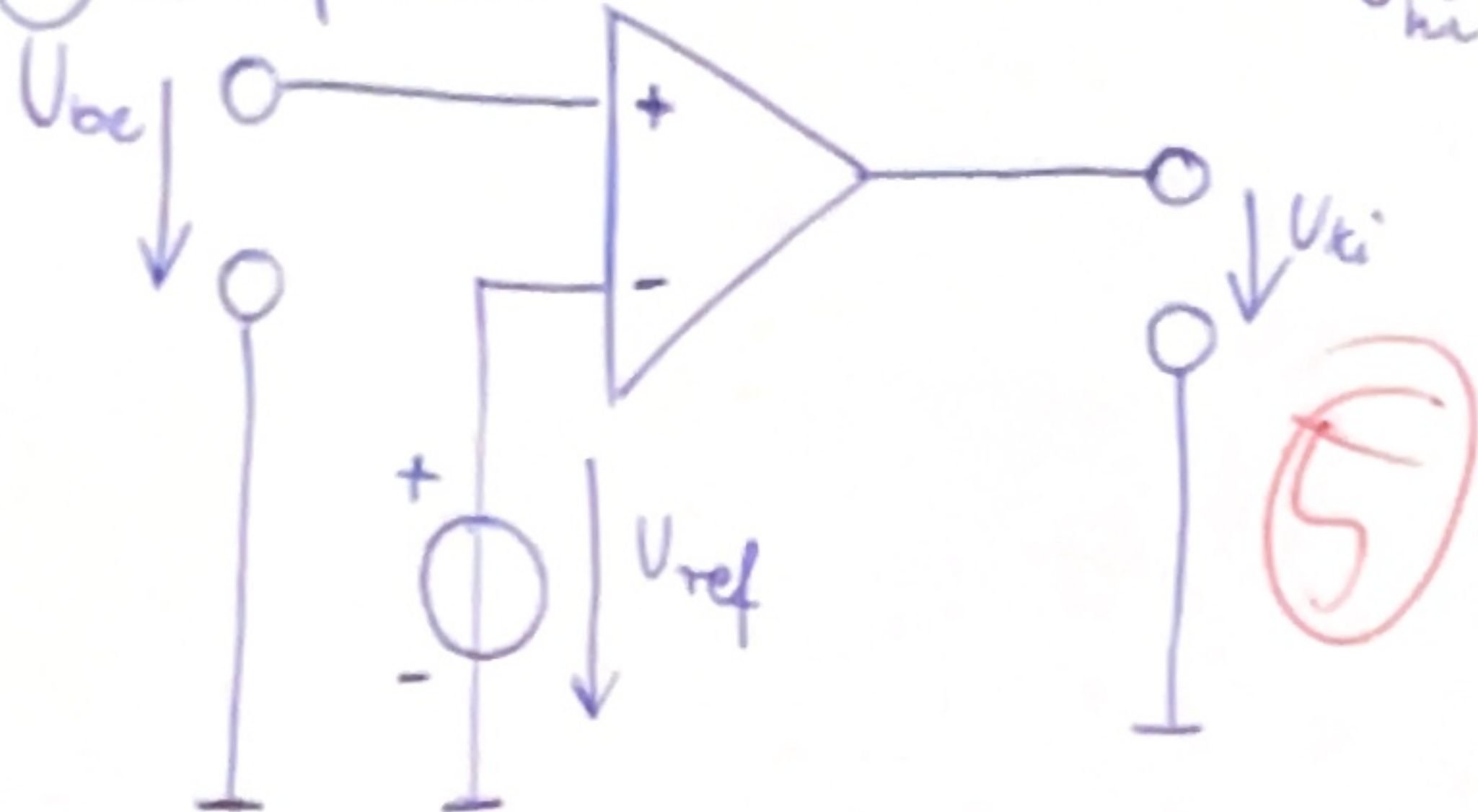


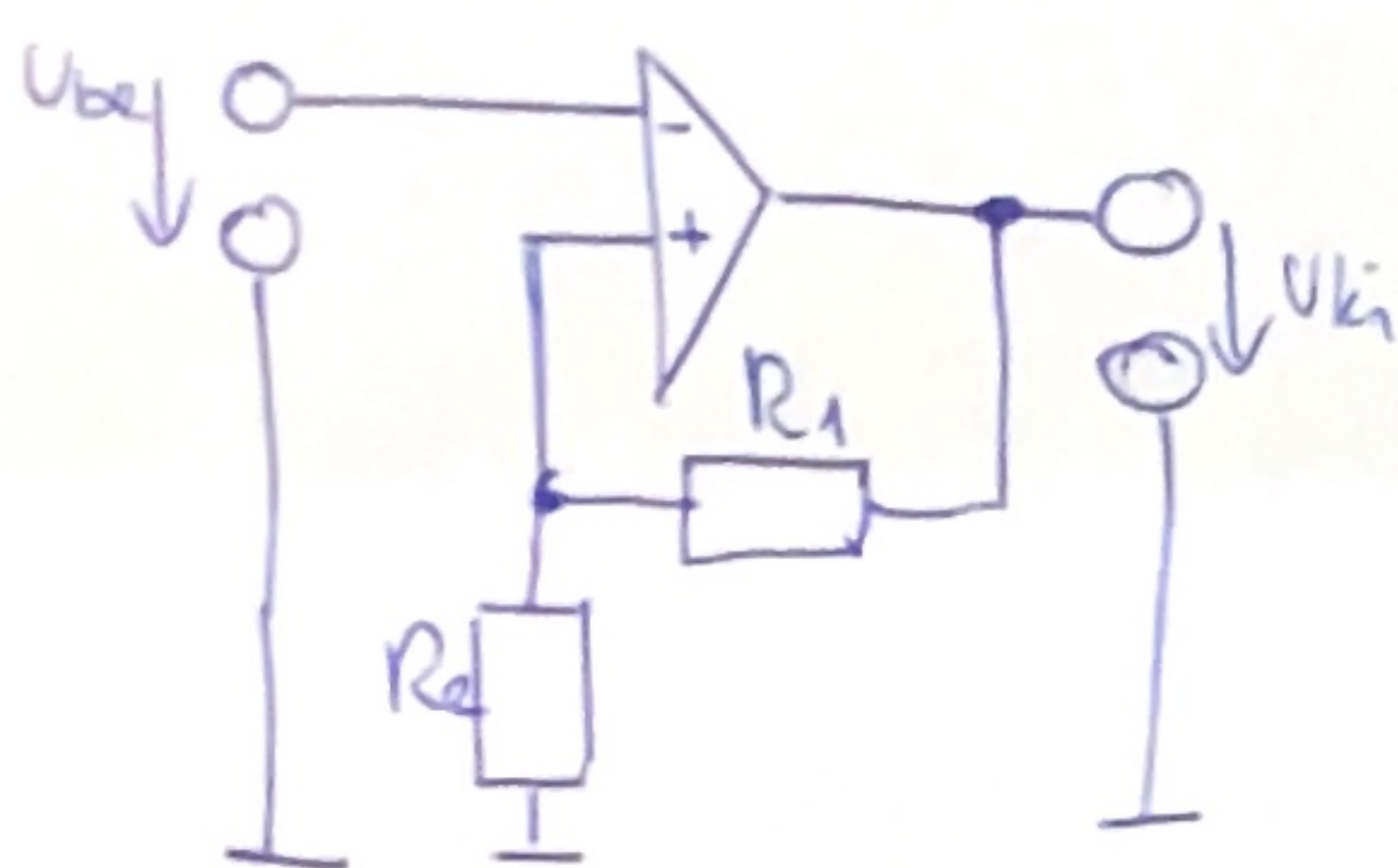
Hauber Benedek

① Komparator



A komparator a bemeneti jelet egy referenciafeszültséggel hasonlítja össze. A kapcsolás nyílthurkú, ezért a kimeneti jel már nagyon kis bemeneti jelnél kiül a maximális kimeneti szintre.

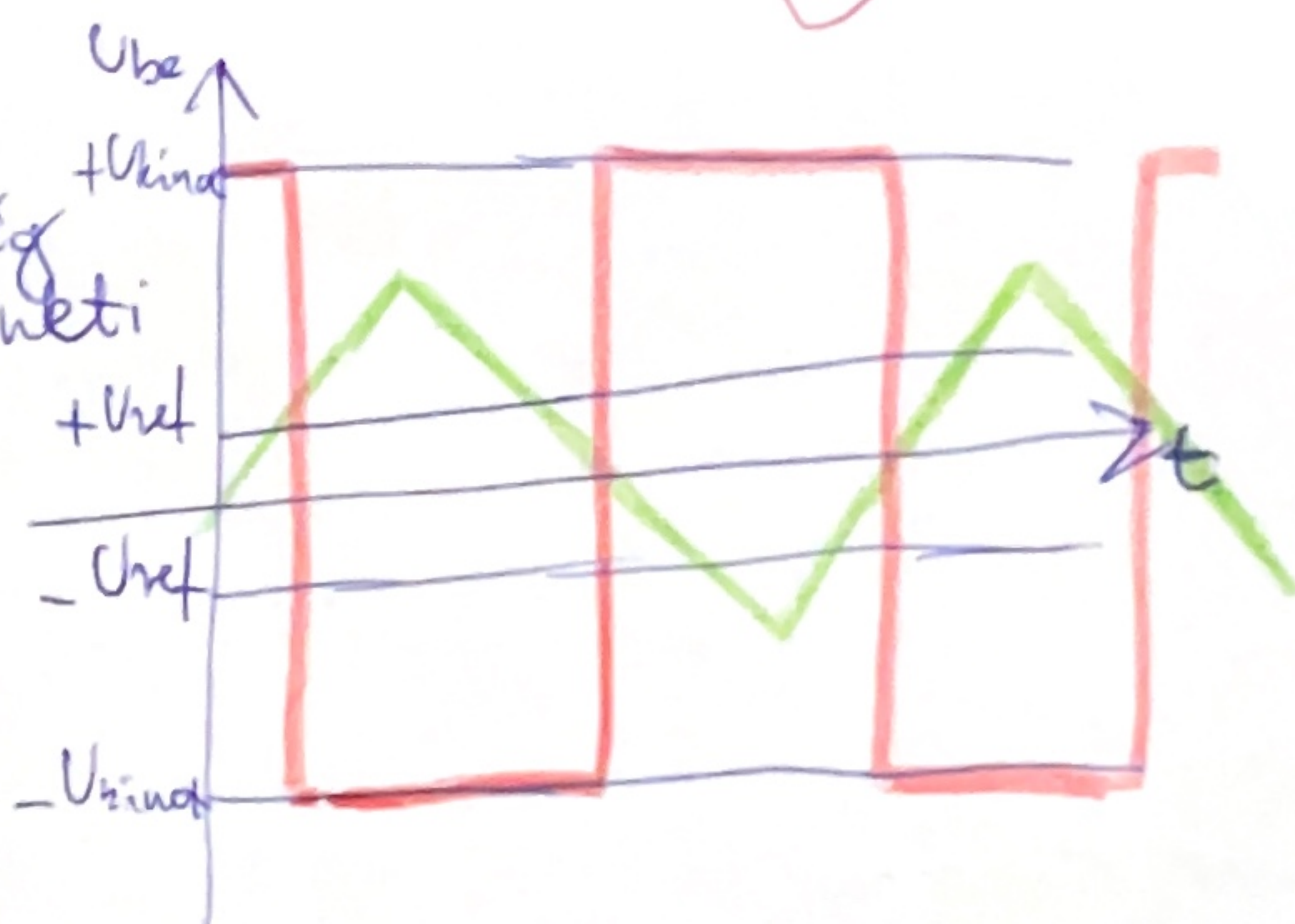
② Hirtérzés komparator



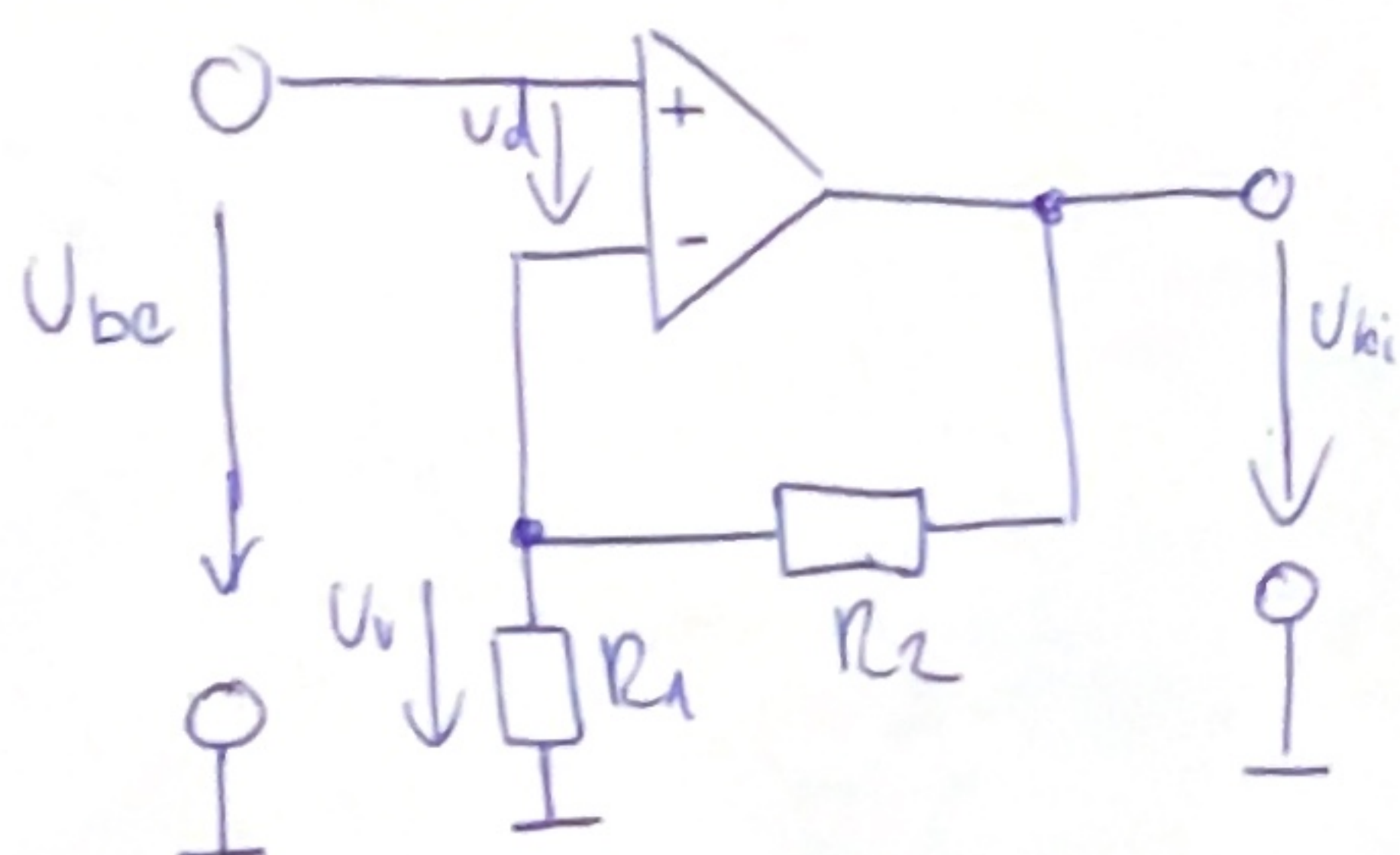
$$+U_{ref} = +U_{ki_{max}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$-U_{ref} = -U_{ki_{max}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Ennél a referenciafeszültség nem állandó, hanem a kimeneti jel 1 van visszacsatolva az R_1 és R_2 által képzett feszültségosztóval.

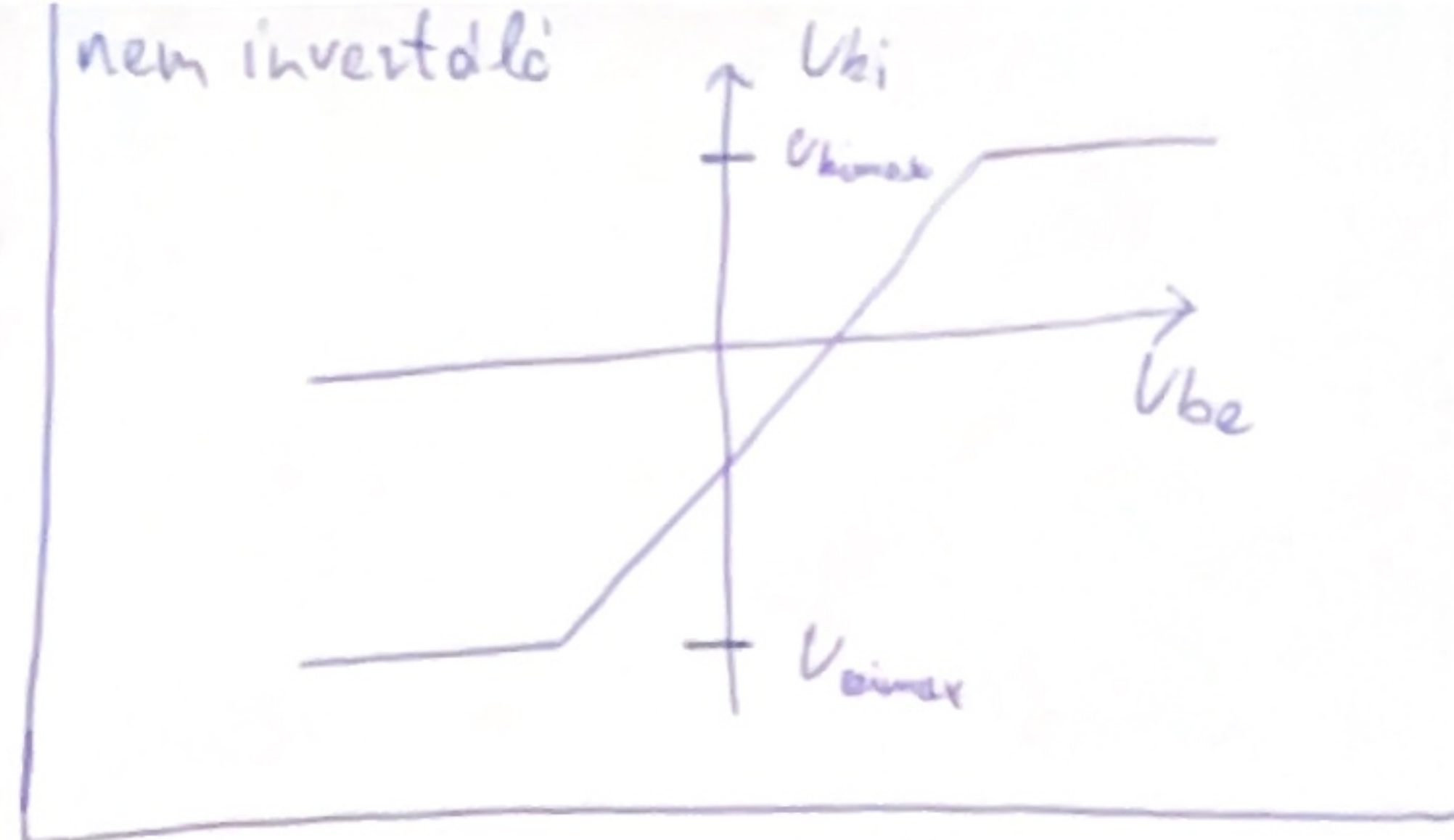
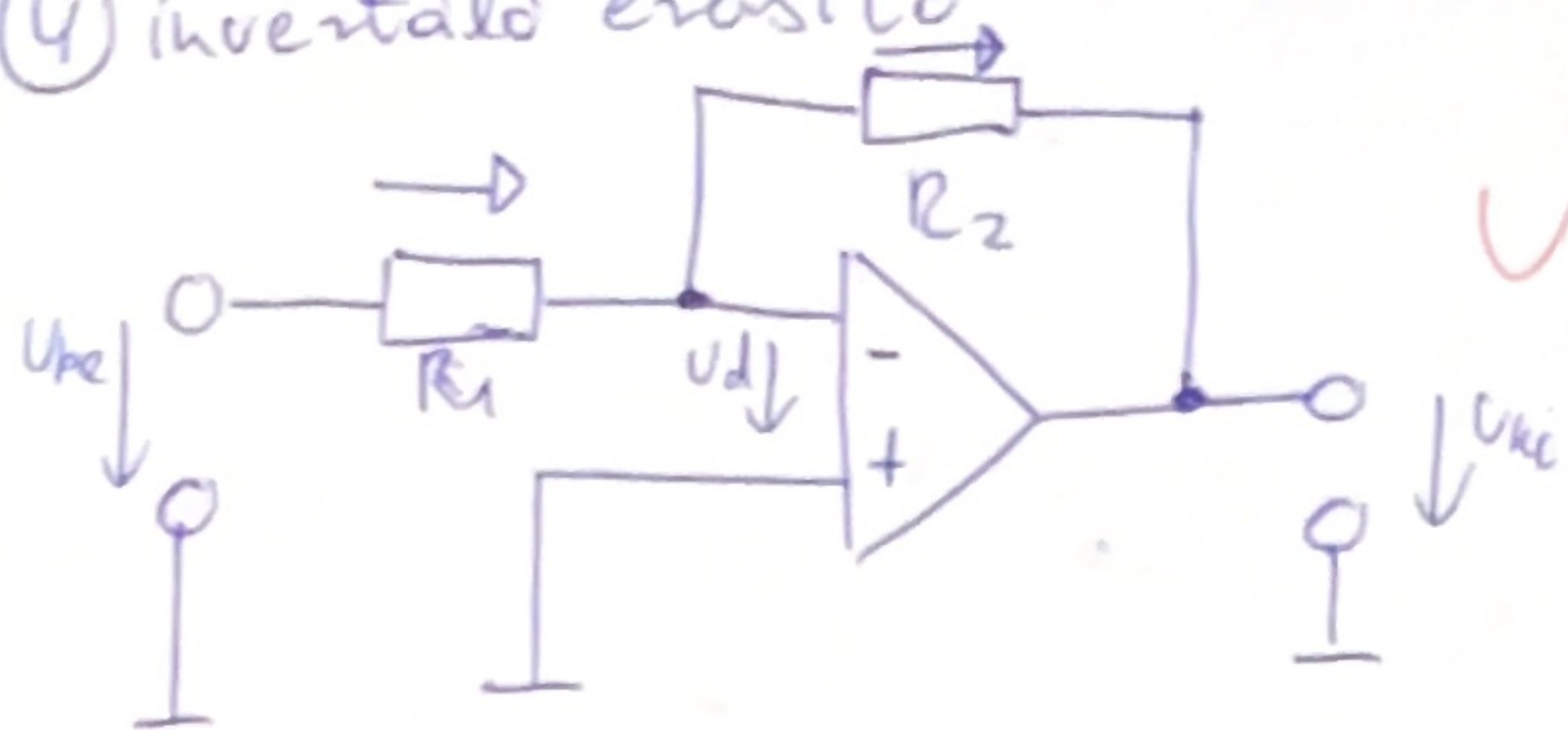


③ nem invertáló erősítő



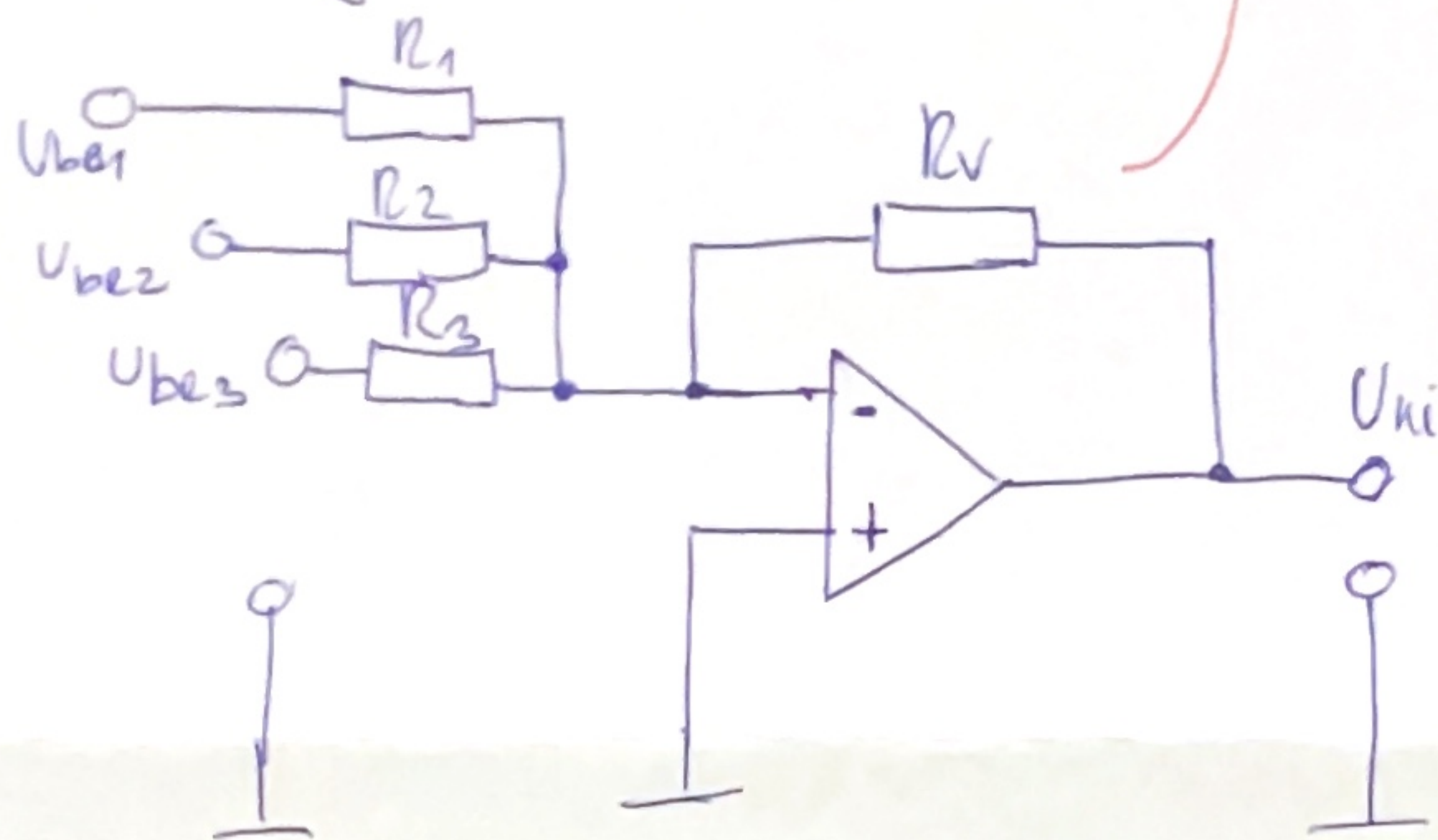
itt a kimenet egy ellenállásokon keresztül az invertáló bemenetre van kötve, ezzel egy negatív visszacsatolást valósítunk meg.

④ invertáló erősítő



itt a kimenet egy ellenálláson keresztül az invertáló bemenetre van kötve, ezzel egy negatív visszacsatolást valósítva meg.

⑤ ismegrő erősítő



A szimuláció $U_d = 0$ és $I_{be} = I_{be+} = 0$ körülményekbe 1 kiindulva:

$$\frac{U_{be1} - 0}{R_1} + \frac{U_{be2} - 0}{R_2} + \frac{U_{be3} - 0}{R_3} = \frac{0 - U_{ki}}{R_v} \quad U_{ki} = R_v \left(\frac{U_{be1}}{R_1} + \frac{U_{be2}}{R_2} + \frac{U_{be3}}{R_3} \right)$$

A kimeneti feszültség a bemeneti feszültségek az ellenállásokkal súlyozott összege. Ha $R_1 = R_2 = R_3 = R_v$ akkor

$$U_{ki} = R_v \left(\frac{U_{be1}}{R_1} + \frac{U_{be2}}{R_2} + \frac{U_{be3}}{R_3} \right) = U_{be1} + U_{be2} + U_{be3}$$

⑥ Feszültség erősítő számolás

$$A_v = \frac{U_{kimenet}}{U_{bemenet}}$$

ahol:

A_v = a feszültség erősítő

U_{ki} = a kimeneti feszültség

U_{be} = a bemeneti feszültség